

①

CURSO DE FÍSICA COM PYTHON I
PROF. MARCELO PIRES
ALUNO HENRIQUE DAVIDOVICH
TAREFA 1 (PARTE TEÓRICA)

PEQUENO ESTUDO DA
DISTRIBUIÇÃO DE PARETO

$$f(x, b) = \frac{b}{x^{b+1}}, \quad x \geq 1 \text{ e } b > 0$$

(2)

1) CONFERINDO A NORMALIZAÇÃO

$$\int_1^{\infty} \frac{b}{x^{b+1}} dx \stackrel{?}{=} 1$$

$$\rightarrow \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int_1^{\infty} b \cdot x^{-(b+1)} dx = \left[\frac{x^{-(b+1)+1}}{-(b+1)+1} \cdot b \right]_1^{\infty} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^{-b}}{b} \cdot b + \frac{x^{-b}}{+b} \cdot b \Big|_{x=1} =$$

$$= \cancel{+1} \cancel{x^{-b}} 0 + 1^{-b} = 1 //$$

3

2) CÁLCULO DA MÉDIA

$$X_M = \int_1^{\infty} x \cdot \frac{b}{x^{b+1}} dx = \int_1^{\infty} \frac{b}{x^b} dx =$$
$$= b \cdot \left[\frac{x^{-b+1}}{-b+1} \right]_1^{\infty} = b \cdot \left[\frac{x^{(1-b)}}{1-b} \right]_1^{\infty} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{b x^{(1-b)}}{1-b} - \left[\frac{b x^{(1-b)}}{1-b} \right]_{x=1} =$$

1º CASO ($0 < b < 1$)

$$X_M = \infty - \frac{b}{1-b} = \infty$$

(A MÉDIA DIVERGE)

2º CASO ($b = 1$)

$$X_M = \frac{b}{0} - \frac{1}{0} \text{ (A MÉDIA NÃO FAZ SENTIDO)}$$

3º CASO ($b > 1$)

$$X_M = 0 - \frac{b}{1-b} = \frac{b}{b-1} //$$

(4)

3) CÁLCULO DA MEDIANA

$$\int_1^{x_{MNA}} \frac{b}{x^{b+1}} dx = \frac{1}{2}$$

$$\int_1^{x_{MNA}} \frac{b \cdot x^{-(b+1)+1}}{(b+1)+1} = \frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{b x^{-b}}{-b} \right]_1^{x_{MNA}} = \frac{1}{2}$$

$$- \frac{b x_{MNA}^{-b}}{b} - \frac{b \cdot 1^{-b}}{b} = \frac{1}{2}$$

$$- x_{MNA}^{-b} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$- x_{MNA}^{-b} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$x_{MNA}^{-b} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x_{MNA}^b} = \frac{1}{2} ; x_{MNA}^b = 2 ;$$

$$\Rightarrow x_{MNA} = 2^{1/b} //$$

5

4) CÁLCULO DA VARIÂNCIA

$$\rightarrow \sigma^2 = \int (x - \bar{x})^2 P(x) dx$$

$$\sigma^2 = \int_1^{\infty} \left(x - \frac{b}{b-1} \right)^2 \frac{b}{x^{b+1}} dx$$

$$? \sigma^2 = b^2 ?$$

5) CÁLCULO DO DESVIO INTERQUARTIL

$$\int_1^{Q_3} \frac{b}{x^{b+1}} dx = \frac{3}{4}$$

$$\int_1^{Q_1} \frac{b}{x^{b+1}} dx = \frac{1}{4}$$

$$DIQ = Q_3 - Q_1$$